

دو برنامه انگلیسی · یک بستر پژوهشی مشترک

آزمون و تمرین نگاه با پروفایل و مدیریت داده

این سند توضیح می‌دهد چه می‌سازیم، هر کاربر چه می‌بیند و داده‌ها چگونه قابل بررسی می‌شوند.

دامنه این تحویل: طراحی برای مطالعه و تصمیم شما. این مرحله شامل ساخت نسخه نهایی برنامه، اتصال به سرویس پولی یا آغاز پژوهش با شرکت‌کننده نیست.

دو محصول مشخص

برنامه	کار اصلی
Participant App اپ شرکت‌کننده	پروفایل شخصی، رضایت آگاهانه، آماده‌سازی دوربین، آزمون، دو مسیر تمرین، مشاهده سوابق و دریافت داده‌های خود.
Research Admin پنل پژوهشگر	مدیریت شرکت‌کنندگان و برنامه جلسات، تنظیم تمرین، بررسی کیفیت اندازه‌گیری، تحلیل روند و خروجی داده.

زبان و مخاطب

رابط هر دو برنامه، دستورها، پرسش‌ها و محتوای ویدیویی انگلیسی و چپ‌به‌راست خواهد بود. مطابق نظر خانم دکتر، مخاطب این نسخه بزرگسالان جوان است؛ محدوده دقیق سن و شرایط ورود را تیم پژوهش مشخص می‌کند.

نام مسیرها؛ بدون ابهام شماره‌گذاری

نام داخل برنامه	رابطه با سند قبلی و نیاز به هوش مصنوعی
Gradual Face Practice	روش دوم قبلی: تبدیل تدریجی شکل به چهره و نزدیک شدن عدد. با تصویر و تغییرات برنامه‌ریزی شده اجرا می‌شود؛ API تولید ویدئو لازم ندارد.
Interest Conversation	روش اول قبلی: چهره سخنگو با موضوع موردعلاقه. طبق توضیح شما، API تولید ویدئو مربوط به همین مسیر است.

خانم دکتر شروع با چهره سخنگو و حرکت به سمت روش تدریجی را مناسب دانسته است. هر دو مسیر در محصول ساخته می‌شوند و پژوهشگر ترتیب استفاده را تعیین می‌کند.

هدف مشترک: زمان بیشتر نگاه به چشم‌های گوینده، همراه با حفظ توجه به محتوای گفت‌وگو و بدون افزایش ناراحتی. در برنامه، «تماس چشمی» باید به صورت عملیاتی و قابل سنجش تعریف شود.

هر فرد، حساب و سابقه خود را دارد

پایلویت با دعوت پژوهشگر شروع می‌شود. فرد حساب می‌سازد، برگه اطلاعات پژوهش را می‌خواند و انتخاب‌های رضایت خود را ثبت می‌کند. یک **کد پژوهشی** به او اختصاص می‌یابد؛ ایمیل ورود از داده‌های مورد استفاده در تحلیل جدا نگهداری می‌شود.

پروفایل چه چیزهایی دارد؟

نام نمایشی اختیاری، علایق تأییدشده، شیوه پاسخ مناسب، ترجیح صدا و سرعت، نیازهای دسترس‌پذیری، تکالیف اختصاص‌یافته و سوابق جلسات. اطلاعات جمعیت‌شناختی فقط در حدی جمع می‌شود که پروتکل مصوب نیاز دارد؛ بزرگسال بودن به معنی مناسب بودن تکلیف عددی برای همه نیست.

نمونه چیدمان صفحه خانه – فقط طرح ظاهری، بدون داده واقعی

My practice

My progress · My profile

Your next session

You can pause or end a session at any time.

Gradual Face Practice

A guided activity with shapes, faces and number choices.

Prepare for session

Interest Conversation

A conversation about a topic you choose.

Confirm my topic

Assigned by your researcher

سوابق در My progress و دریافت داده‌های خود فرد در Download my data قرار می‌گیرد. مسیر کامل صفحه‌ها در سند معماری آمده است.

ترتیب یک جلسه

مشاهده پایانی
تمرین
مشاهده پایه
کالبراسیون + آزمون مستقل
بررسی دوربین
آماده‌شدن محتوا
راحتی و خلاصه

آزمون پایه و پایانی از بخش تمرین جدا هستند و با محتوای ثابت یا هم‌ارز مصوب اجرا می‌شوند. مدت، ترتیب و سختی را پژوهشگر در نسخه مشخصی از پروتکل تعیین می‌کند.

توقف و خطا، بخشی از طراحی‌اند

دکمه‌های Pause و End session همیشه در دسترس‌اند. فرد می‌تواند بعداً برگردد؛ شروع دوباره با بررسی دوربین و اعتبار کالبراسیون همراه است. تغییر زوم، جهت گوشی یا جای دوربین کالبراسیون را باطل می‌کند. قطع شبکه، نبود تصویر معتبر یا آماده‌نبودن ویدئو پیام روشن و راه برگشت دارند.

ظاهر بزرگسالانه و آرام، نوشته‌های خوانا، پاسخ با لمس یا صفحه‌کلید، بدون امتیاز تنبیهی و بدون نمایش مداوم نقطه نگاه روی صورت در زمان سنجش.

چه اتفاقی در هر مسیر می افتد؟

مسیر تبدیل تدریجی شکل به چهره

1. مربع ساده به فرم شبیه چهره، چهره کم جزئیات و سپس چهره واقعی تأیید شده تبدیل می شود. تصویرها و مراحل از قبل آماده اند.
 2. برای فردی که تکلیف عددی مناسب اوست، یک عدد تصادفی ابتدا بیرون محدوده صورت ظاهر می شود. پاسخ با صفحه کلید یا انتخاب از میان چهار عدد است.
 3. با عملکرد مناسب و حفظ راحتی، عدد در مراحل بعدی به صورت و سپس به ناحیه نزدیک چشم ها می رسد. جای نهایی عدد نیازمند نظر خانم دکتر است؛ پیشنهاد اولیه پوشانده نشدن خود چشم هاست.
 4. جزئیات چهره نیز افزایش می یابد. برای قابل تفسیر ماندن داده، پیشنهاد می کنم در هر بخش یک عامل تغییر کند: فاصله عدد یا میزان شباهت شکل به صورت. تغییر هم زمان هم به صورت تنظیم پژوهشی جدا قابل تعریف است.
 5. پاسخ اشتباه، ناراحتی یا داده نامعتبر باعث پیشروی خودکار نمی شود. مرحله می تواند ثابت بماند، آسان تر شود یا با انتخاب فرد متوقف شود. نماد و تصویر جایگزین عدد هستند.
- در هر مرحله، جای عدد، پاسخ، میزان جزئیات چهره و داده نگاه ثبت می شود. نگاه به عدد از بخش های بدون راهنما جداست؛ اولین روی گرداندن، به تنهایی «آستانه اجتناب بالینی» محسوب نمی شود.

مسیر چهره سخنگو با موضوع مورد علاقه

1. مصاحبه کوتاه انگلیسی با گزینه ها و متن اختیاری؛ پیشنهاد موضوع با هوش مصنوعی ممکن است، اما انتخاب نهایی با خود فرد است.
2. تهیه متن کوتاه متناسب با علاقه و زمان جلسه، همراه با پرسش های فهم محتوا. متن و چهره/صدا در پایلوت پیش از نمایش بازبینی می شوند.
3. API متن تأیید شده را به ویدئوی چهره سخنگو تبدیل می کند. ویدئو باید آماده و قابل پخش باشد، سپس جلسه زمان دار شروع شود.
4. در مرز بخش ها، سؤال یا علامت نمایش داده می شود. پاسخ فرد می تواند بخش بعدی را از میان شاخه های تأیید شده انتخاب کند؛ فهم محتوا جدا از نگاه ثبت می شود.

تفاوت فنی مهم: ساخت ویدئو با API، به تنهایی گفت و گوی زنده ایجاد نمی کند. تحویل اول شامل ویدئوهای کوتاه و پاسخ/انتخاب تعاملی است. مکالمه آزاد زنده، سرویس مناسب آن و طراحی تأخیر، میکروفون و وقفه ها را لازم دارد.

تولید متن و تولید ویدئو دو قابلیت اند؛ ممکن است یک ارائه دهنده هر دو را فراهم کند. اتصال آن ها قابل تعویض طراحی می شود. تا زمان انتخاب API، متن و ویدئوی نمونه مصوب برای ساخت و آزمون برنامه استفاده می شود.

ادمین باید داده را قابل بررسی کند

پنل فقط فهرست کاربران نیست. پژوهشگر می‌تواند پروتکل بسازد، آن را به افراد اختصاص دهد، کیفیت هر جلسه را ببیند و تحلیل قابل بازتولید بگیرد. نسخه پروتکلی که در یک جلسه اجرا شده بعداً بی‌صدا تغییر نمی‌کند.

بخش انگلیسی	امکانات
Participants	دعوت، کد پژوهشی، پروفایل، رضایت، تخصیص مسیر و مشاهده روند هر فرد.
Protocols	مدت، مراحل، فاصله عدد، دشواری، پرسش‌ها، قواعد پیشروی، توقف و معیار کیفیت؛ پیش‌نویس و نسخه منتشرشده.
Sessions	خطای کالیبراسیون، پوشش داده معتبر، پاسخ‌ها، وقفه‌ها، راحتی و بازپخش محرک همراه با تخمین نگاه.
Analysis	فیلتر گروه/فرد، مسیر، تاریخ، دستگاه، نسخه و کیفیت؛ مقایسه قبل/بعد و روند جلسات قابل مقایسه.
Content & Exports	بازبینی متن و ویدئو، وضعیت ساخت، خروجی CSV/JSON، فرهنگ داده و ثبت دسترسی.

نمونه چیدمان صفحه جلسه — مقادیر عمداً جای‌نگهدار هستند

Research Admin

Participants · Sessions · Analysis · Exports

Session review · Participant P-014

Overview Calibration Timeline Responses

Eye-region attention

Not evaluable

Regional validation required

Comprehension

—
No responses in this example

Comfort

—
Participant-reported

Review quality

Configure export

سه نتیجه کنار هم، نه یک امتیاز مبهم

نگاه: زمان و سهم توجه قابل طبقه‌بندی به چشم‌ها، همراه با زمان نامطمئن و کیفیت. **فهم:** پاسخ به پرسش‌های محتوا؛ دقت انتخاب عدد جداگانه. **راحتی:** گزارش فرد، مکث‌ها و پایان زود هنگام.

داده گمشده برابر با «نگاه نکردن» نیست. سهم نگاه به چشم از زمان مشاهده‌ای محاسبه می‌شود که قابل طبقه‌بندی است؛ کل زمان و سهم نامطمئن نیز نمایش داده می‌شوند. جلسات با دستگاه، اندازه صورت یا پروتکل ناسازگار به‌طور پیش‌فرض در یک روند واحد جمع نمی‌شوند.

دسترسی‌ها

شرکت‌کننده: داده خودش. پژوهشگر: داده کدگذاری‌شده مطالعه خودش. تحلیلگر: خروجی مجاز. مدیر: اعضا و تنظیمات. دسترسی به ارتباط «هویت واقعی» ↔ کد پژوهشی مجوز جدا دارد؛ کنترل دسترسی روی سرور هم اعمال می‌شود.

معماری پیشنهادی و مرز دقت

پیشنهاد من دو خروجی جدا با Flutter برای شرکت‌کننده و ادمین است؛ بخش‌های مشترک کوچک، و یک سرویس / Python FastAPI برای حساب، جلسه و داده. مدل نگاه در پردازش مستقل اجرا می‌شود تا ساخت ویدئو یا خروجی داده آن را متوقف نکند.

پنل پژوهشگر

پایگاه داده و فایل خصوصی

مدل نگاه پژوهش

سرویس حساب و جلسه

اپ شرکت‌کننده

سرویس ساخت محتوا فقط به مسیر چهره سخنگو متصل است. کلید API روی سرور می‌ماند. موضوع و متن تأییدشده برای ارائه‌دهنده ارسال می‌شود؛ تصویر دوربین، نام فرد و داده نگاه برای تولید ویدئو لازم نیستند.

وبکم PC و دوربین موبایل

نمونه فعلی L2CS-Net سرویس محلی همان کامپیوتر است و روی موبایل آفلاین اجرا نمی‌شود. ابتدا مسیر تحت نظارت PC تثبیت می‌شود. برای موبایل، رابط انگلیسی روی HTTPS و سرویس پژوهشی احراز هویت‌شده طراحی می‌شود؛ در این حالت برش صورت با اطلاع و رضایت فرد برای پردازش به سرور پژوهش می‌رود و پیش‌فرض ذخیره نمی‌شود. اجرای کاملاً روی گوشی، ارتقای جداگانه است.

هدف چشم‌ها حفظ می‌شود؛ کیفیت باید اثبات شود

پس از کالیبراسیون، آزمون مستقل با ناحیه چشم، سایر بخش‌های صورت و بیرون صورت، در اندازه واقعی محرک انجام می‌شود. صرفاً کم‌بودن خطای پیکسلی کافی نیست. آستانه قبولی با تیم پژوهش تعیین و، در صورت امکان، با ردیاب پژوهشی مقایسه می‌شود.

اگر تفکیک نگاه به چشم قابل اتکا نباشد، نتیجه «قابل ارزیابی نیست» نمایش داده می‌شود. تمرین بدون امتیاز پژوهشی می‌تواند با تنظیم پژوهشگر ادامه یابد؛ نتیجه آن به‌عنوان بهبود تماس چشمی گزارش نمی‌شود.

در هر جلسه چه ذخیره می‌شود؟

کد فرد و رضایت، نسخه پروتکل/مدل/محتوا، مشخصات دوربین و اندازه صفحه، کالیبراسیون، نقطه تخمینی و اعتبار هر نمونه، زمان ویدئو، موقعیت چشم‌ها و عدد، پاسخ‌ها، مرحله چهره، راحتی و وقفه‌ها. برای چهره متحرک، محدوده چشم‌ها باید با زمان ویدئو جابه‌جا و بازبینی شود.

بازپخش و تحلیل با زمان ثبت فریم و زمان پخش محتوا همگام می‌شوند. داده‌های قدیمی، مکث و افت فریم مشخص می‌شوند؛ هموارکردن نمودار، دقت علمی تازه ایجاد نمی‌کند.

داده خام و حریم خصوصی

داده خام پیش‌فرض، اعداد نگاه و رخداد‌های جلسه است؛ ضبط صوت یا تصویر فرد انتخاب جداگانه می‌خواهد. فرد می‌تواند داده‌های خودش را دریافت کند. داده پژوهش با کد نگهداری می‌شود و «کاملاً ناشناس» نامیده نمی‌شود. محل نگهداری، مدت، دسترسی و رویه انصراف پیش از ورود شرکت‌کننده تعیین می‌شوند.

برنامه ساخت و ملاک تحویل

گام	خروجی قابل بررسی
۱. پایه دو برنامه	رابط انگلیسی، ورود، پروفایل، رضایت، نقش‌ها و دعوت. آزمون اینکه هیچ کاربر به داده فرد یا مطالعه دیگر دسترسی ندارد.
۲. جلسه و اندازه‌گیری	دوربین، کالبراسیون، اعتبارسنجی ناحیه‌ای، ثبت و توقف/ادامه. آزمون PC و سپس مسیر امن Android؛ بدون ادعای دقت از تست مصنوعی.
۳. هر دو مسیر	تبدیل شکل/عدد و چهره سخنگو با محتوای آماده؛ آزمون پایه و پایانی مشترک. ثبت تغییر مرحله و پاسخ‌ها.
۴. پژوهش و داده	پنل جلسات، بازپخش تخمین نگاه، مقایسه با کنترل کیفیت، خروجی CSV/JSON همراه نسخه‌ها و قواعد حذف داده.
۵. اتصال هوش مصنوعی	تولید متن/ویدئو، بازبینی، صف کار، سقف هزینه و مدیریت خطا. انتخاب API و کلید معتبر برای این گام لازم است.
۶. پایلوت تحت نظارت	آزمون با دستگاه و افراد هدف، بررسی راحتی و فهم، تثبیت آستانه‌های علمی و اصلاح تجربه کاربری.

قبل از کدام مرحله چه تصمیمی لازم است؟

- برای شروع ساخت: بررسی شما روی ساختار صفحه‌ها، دو برنامه، Flutter و شیوه اجرای دو مسیر.
- برای محتوای نهایی: انتخاب چهره/صدا، میزان تعامل، مدت جلسه، جای نهایی عدد و قواعد تغییر شکل با نظر خانم دکتر.
- قبل از اتصال پولی: ارائه‌دهنده، شرایط داده، کلید و سقف هزینه. هزینه یا حساب پولی در این مرحله فعال نشده است.
- پیش از جذب شرکت‌کننده: سن و شرایط ورود، تعریف سنجش چشم، معیار دقت، مجوزهای پژوهش، رضایت، میزبان و نگهداری داده.

برای تولید ویدئوی ازپیش‌آماده، API‌هایی مانند HeyGen گزینه قابل بررسی‌اند. این طراحی به یک فروشنده وابسته نمی‌شود و خرید سرویس را مفروض نمی‌گیرد. مکالمه زنده به‌عنوان مرحله تکمیلی جدا برآورد خواهد شد.

پایه این طراحی

- درخواست‌های شما، دو پیشنهاد قبلی و [۹ نظر خانم دکتر روی PDF](#) که در ۲۸ سپتامبر خوانده شد.
- [تحقیق اولیه همین پروژه](#) و بررسی فعلی README نمونه‌های Flutter و L2CS.
- [مستندات Flutter Web](#)؛ [شرایط دسترسی دوربین و HTTPS](#)؛ [API رسمی تولید ویدئو HeyGen](#). قابلیت‌های فنی این منابع، اثبات اثربخشی بالینی نیستند.
- جزئیات صفحه‌ها، ساختار داده، حالت‌های خطا و آزمون‌ها در [سند معماری](#) و دامنه کار در [خلاصه محصول](#) ثبت شده‌اند.

آنچه پس از بررسی شما اجرا می‌شود: دو برنامه مجزا با پروفایل و دسترسی مشخص؛ هر دو مسیر تمرین روی یک سامانه ثبت و ارزیابی جلسه؛ و پنلی که داده و محدودیت اندازه‌گیری را قابل دیدن و استخراج می‌کند.